

SRG091X&SRG093X 系列 Linux Secure Boot 应用指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-14

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-14	Nano Wang	文档创建
1.0.0	2026-08-14	Nano Wang	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 使能 Secure Boot.....	7
2.1 AHAB 概述	7
2.2 Secure Boot 使能步骤	7
2.2.1 软件环境	7
2.2.2 生成 PKI 密钥树	8
2.2.3 创建 CSF 描述文件	8
2.2.4 生成镜像	9
2.2.5 烧录镜像	10
2.2.6 烧录 SRK 哈希值至 eFuse	10
3 CST 使用说明.....	13
3.1 CST 简介	13
3.2 使用 CST 生成 PKI 密钥树	14
3.2.1 环境准备	14
3.2.2 运行 ahab_pki_tree 脚本	14
3.3 生成 AHAB SRK 表并烧录 eFuse 哈希值	15
4 附录 参考文档及术语缩写	16

表格索引

表 1: CST 简介	13
表 2: 参考文档	16
表 3: 术语缩写	16

1 引言

本文档主要介绍如何在 Linux 环境下使能 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的 Secure Boot 功能，以及如何使用 CST 工具生成包含 PKI 密钥树及对应数字签名的 CSF 文件。

2 使能 Secure Boot

SRG091X 和 SRG093X 系列模块通过 AHAB 使能 Secure Boot 功能。

2.1 AHAB 概述

AHAB 依赖数字签名机制，防止模块在启动过程中执行未经授权的软件。

AHAB 认证机制基于公钥密码体系。固件镜像在离线状态下使用一个或多个私钥完成签名，随后在 SRG091X 和 SRG093X 系列模块上使用对应的公钥对已签名镜像进行验证。公钥被嵌入最终的二进制镜像中，而 SRK 哈希值则被烧录至片上熔丝区，以此建立可信根。

SRG091X 和 SRG093X 系列模块未集成 SCU。根据启动模式配置，应用核心或实时核心与启动介质交互。该启动核心负责加载存储于不同 SoC 分区中的固件及固件镜像。EdgeLock enclave 负责执行镜像认证，并授权后续镜像的运行。

备注

1. 有关 AHAB 概述详情，请参考 https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf_v2025.04/doc/imx/ahab/introduction_ahab.txt。
2. 有关通过 AHAB 使能 Secure Boot 功能详情，请参考 <https://www.nxp.com/security/login>。

2.2 Secure Boot 使能步骤

2.2.1 软件环境

Secure Boot 仅在 SDK 代码的以下特定提交节点中提供支持：

- SRG091X 系列：ecde7eb78
- SRG093X 系列：6d4a0d00

因此，用户必须从上述提交节点或之后的提交节点中获取代码。

备注

有关 SDK 包和构建环境，请参考文档 [1]。

2.2.2 生成 PKI 密钥树

默认情况下，可使用 `yocto/cst/crts` 目录下提供的 PKI 密钥树，如下所示。此外，也可以运行 PKI 脚本生成 PKI 密钥树，详见第 3.2 章。

```
/yocto/cst/crts$ ls
CA1_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.der  SGK3_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.pem  SRK2_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.der
CA1_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.pem  SGK4_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.der  SRK2_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.pem
SGK1_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.der  SGK4_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.pem  SRK3_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.der
SGK1_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.pem  SRK_1_2_3_4_fuse.bin  SRK3_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.pem
SGK2_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.der  SRK_1_2_3_4_table.bin  SRK4_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.der
SGK2_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.pem  SRK1_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.der  SRK4_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.der
SGK3_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.der  SRK1_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.pem  SRK4_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.pem
```

PKI 密钥树包含一个 CA 证书和四个超级根密钥（SRK），也可包含次级超级组密钥（SGK）。SRK 证书会被整合生成 SRK 表文件 `SRK_1_2_3_4_table.bin`，该文件的哈希值将被烧录至 SRK 熔丝位 `SRK_1_2_3_4_fuse.bin`，以此作为硬件可信根。

2.2.3 创建 CSF 描述文件

CSF（命令序列文件）描述文件定义了如何使用 PKI 基础设施对启动镜像进行签名和认证，是安全启动过程中信任链的基础。

SDK 软件包提供了一个默认的 CSF 描述文件，位于 `yocto/cst/csf_ahab.cfg` 目录下，该文件用于通过超级根密钥（SRK）对镜像进行签名和认证，如下所示。

```
/yocto/cst$ cat csf_ahab.cfg
#Header
header_version=1.0
#Install SRK
srktable_file=SRK_1_2_3_4_table.bin
srk_source=SRK1_sha256_secp256r1_v3_ca.crt.pem
srk_source_index=0
srk_source_set=OEM
srk_revocations=0x0
#Install Certificate - NO support SGK for i.MX93
#sgk_file=SGK1_1_sha256_secp256r1_v3_usr.crt.pem
#sgk_permissions=0x1
```

备注

1. SRG091X 与 SRG093X 系列模块不支持使用超级组密钥（SGK）进行签名和验签。
2. 有关更多描述文件详情，请参考 https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/tree/lf_v2025.04/doc/imx/ahab/csf_examples。

2.2.4 生成镜像

请按照如下步骤在 Yocto 项目中生成支持 Secure Boot 的 WIC 镜像、已签名的 imx-boot 镜像和 rootfs 镜像。最终输出的安全启动二进制镜像以容器格式生成，并使用 PKI 密钥树中的密钥进行签名，如下所示。

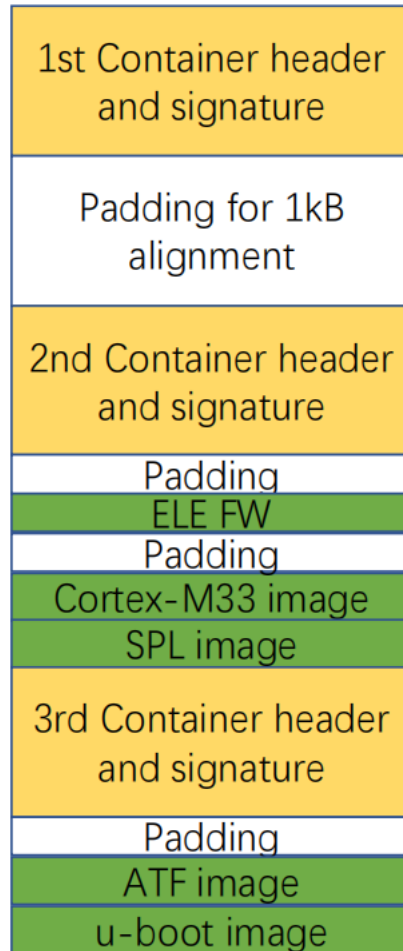


图 1: Secure Boot 布局

步骤一： 执行如下命令进入对应的编译目录。

```
cd yocto
./build.sh <product_name> [-m|--mode boot_mode] [-v|--version build_version] [-d|--dir build_dir]
```

步骤二： 执行如下命令在 Yocto 项目中生成支持 Secure Boot 的 WIC 镜像、已签名的 imx-boot 镜像和 rootfs 镜像。

- SRG091X 模块:

```
./build.sh SRG091X -m secure -d SRG091XR01A01_LP6.6.52_2.2.1
```

- SRG091X-W 模块:

```
./build.sh SRG091XW -m secure -d SRG091XWR01A01_LP6.6.52_2.2.1
```

- SRG093X 模块:

```
./build.sh SRG093X -m secure -d SRG093XR01A01_LP6.6.52_2.2.1
```

- SRG093X-W 模块:

```
./build.sh SRG093XW -m secure -d SRG093XWR01A01_LP6.6.52_2.2.1
```

以 SRG091X 模块为例,编译后生成的镜像文件和 UUU 烧录工具位于 `yocto/image/quectel-srg091x` 目录下,如下所示。

```
/yocto/images/quectel-srg091x$ ls -lh
2.0M Apr  2 12:59 imx-boot-quectel-srg091x-sd.bin-flash_singleboot
2.3G Apr  2 12:59 quectel-image-quectel-srg091x.rootfs.wic
324M Apr  2 12:59 quectel-image-quectel-srg091x.rootfs.wic.zst
1.1K Apr  2 12:59 uuu.auto
1.3M Apr  2 12:59 uuu.exe
```

2.2.5 烧录镜像

在 [第 2.2.4 章](#) 成功生成已启用安全启动的固件后,即可使用 UUU 工具对其进行烧录。有关固件烧录详情,请参考 [文档 \[1\]](#)。

2.2.6 烧录 SRK 哈希值至 eFuse

SRK 哈希熔丝值需烧录至 SoC 的 SRK_HASH[255:0] 片上熔丝中。

可使用 U-Boot 熔丝工具对 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的 SoC 进行 eFuse 烧录,操作步骤如下。

步骤一: 在主机端导出 SRK 哈希熔丝值。SRK 哈希值由 SHA256 算法生成,需导出 8 个字的熔丝数据。

```
/yocto/cst/crts$ od -t x4 SRK_1_2_3_4_fuse.bin
00000000 a7825cfb 0d5f1fbc 6eda710f 31e51fac
00000020 382871c5 edc4d889 0f95ea8f 11d9a95f
00000040
```

步骤二：给模块上电。当串口控制台输出下方红框所示内容时，按下任意键进入 U-Boot 终端。

```
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
UID: a16962bf0f284005bbdb1765d444acb2
flash target is MMC:0
Net:
Warning: ethernet@428a0000 (eth1) using random MAC address - 12:fa:1f:33:a8:96
Could not get PHY for FEC0: addr 2
Could not get PHY for FEC0: addr 2
eth1: ethernet@428a0000 [PRIME]
Fastboot: Normal
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot: 0
u-boot=>
```

步骤三：执行如下命令烧录 SRK_HASH[255:0]熔丝。

```
u-boot=> fuse prog -y 16 0 0xa7825cfb
u-boot=> fuse prog -y 16 1 0x0d5f1fbc
u-boot=> fuse prog -y 16 2 0x6eda710f
u-boot=> fuse prog -y 16 3 0x31e51fac
u-boot=> fuse prog -y 16 4 0x382871c5
u-boot=> fuse prog -y 16 5 0xedc4d889
u-boot=> fuse prog -y 16 6 0x0f95ea8f
u-boot=> fuse prog -y 16 7 0x11d9a95f
```

步骤四：重启模块，在 U-Boot 终端执行 **ahab_status** 命令。命令执行后应返回 “No Events Found!”，如下图所示。

```
u-boot=> ahab_status
Lifecycle: 0x00000008, OEM Open

No Events Found!
u-boot=>
```

步骤五：（可选）在模块成功启动已签名镜像且未产生任何 AHAB 安全事件后，可在 U-Boot 终端中执行如下命令将芯片生命周期从 OEM open 切换为 OEM closed。

```
u-boot=> ahab_close
```

步骤六：（可选）模块重启后，在 U-Boot 终端中执行 **ahab_status** 命令，正确输出结果如下所示。

```
u-boot=>
Lifecycle: 0x00000020, OEM closed

0x02d6c129
IPC = MU APD (0x2)
CMD = ELE_WRITE_FUSE_REQ (0xD6)
IND = ELE_NON_SECURE_STATE_FAILURE_IND (0xC1)
STA = ELE_FAILURE_IND (0x29)
```

备注

1. 烧录 SRK 哈希值时务必谨慎，该数据是信任根的基础。SRK 哈希值一旦出错，将导致模块无法启动。
2. ~~步骤五~~中的操作不可逆。

3 CST 使用说明

CST 是运行在编译主机上的工具，用于生成包含 PKI 密钥树及对应数字签名的 CSF 文件。

3.1 CST 简介

移远通信已将 CST 工具集成至 SDK 中，该工具位于 SDK 软件包内的 `yocto/cst` 目录下，如下所示。

```
/yocto/cst$ ls -lh
4.0K Apr  2 13:24 ca
1.5K Apr  2 13:24 COPYING
4.0K Apr  2 13:24 certs
301 Apr  2 13:24 csf_ahab.cfg
4.0K Apr  2 13:24 docs
4.0K Apr  2 13:24 keys
4.0K Apr  2 13:24 licenses
4.0K Apr  2 13:24 linux64
3.8K Apr  2 13:24 README
21K Apr  2 13:24 Release_Notes.txt
2.9K Apr  2 13:24 Software_Content_Register_CST.txt
```

SDK 中集成的 CST 工具已做裁剪处理，移除了当前编译主机不需要的源代码与脚本文件。表 1 列出了 CST 包含的主要文件及目录。

备注

有关完整的 CST 源码详情，请参考 <https://www.nxp.com/security/login>。

表 1: CST 简介

文件/文件夹	描述
<code>ca</code>	存放 OpenSSL 配置文件。使用 OpenSSL 命令行工具生成签名密钥与证书时会用到这些配置文件。
<code>certs</code>	存放已生成的证书和用于签名的公钥。
<code>csf_ahab.cfg</code>	AHAB 的 CSF 描述文件示例
<code>docs</code>	存放芯片原厂提供的参考文档

<code>keys</code>	存放用于签名的已生成的私钥以及用于生成 PKI 密钥树的脚本
<code>linux64</code>	存放适用于 64 位 Linux 操作系统的 CST 可执行文件
<code>README</code>	CST 简易用户指导

3.2 使用 CST 生成 PKI 密钥树

3.2.1 环境准备

CST 使用 OpenSSL 工具生成证书并对其进行签名。生成 CA 证书之前，请提前准备序列号文件。使用任意文本编辑器打开 `yocto/cst/keys` 目录下的 `serial` 文件，修改其中数值，该数值将作为 OpenSSL 的证书初始序列号。请注意：上述数值长度不得超过 8 位，默认值为 12345688。

此外，CST 使用 CA 私钥批量对 AHAB 所需的证书进行签名。因此，请提前准备 `key_pass.txt` 文件，用于存储保护 CA 私钥的口令。使用任意文本编辑器打开 `yocto/cst/keys` 目录下的 `key_pass.txt` 文件，可根据实际需求修改口令（默认口令：quectel_srg093x）。若修改口令，文件第一行和第二行均需要同步修改。

3.2.2 运行 ahab_pki_tree 脚本

以下是在 Linux 命令行模式下生成 AHAB PKI 密钥树的通用步骤。

步骤一： 执行如下命令进入 `yocto/cst/keys` 目录。

```
cd yocto/cst/keys
```

步骤二： 执行如下命令查看 OpenSSL 版本，OpenSSL 版本须为 3.0.0 及以上。

```
> openssl version
OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024)
```

步骤三： 运行 `ahab_pki_tree.sh` 脚本生成 PKI 密钥树。例如，执行如下命令可生成一个有效期为 10 年、不使用 SGK 的 AHAB ECC-P384 + SHA384 证书层级结构。

```
./ahab_pki_tree.sh -existing-ca n -kt ecc -kl p384 -da sha384 -duration 10 -srk-ca n
```

步骤四： 执行如下命令更新证书文件的访问权限。

```
chmod 644 *.pem
chmod 644 *.der
```

3.3 生成 AHAB SRK 表并烧录 eFuse 哈希值

生成 AHAB PKI 密钥树的密钥与证书后，需要生成 AHAB SRK 表及其对应的哈希值，并将哈希值烧录至 SoC 的 eFuse 中。

步骤一： 执行如下命令进入 `yocto/cst/crts` 目录。

```
cd yocto/cst/crts
```

步骤二： 使用 `srktool` 工具生成 SRK 表及对应的哈希值。例如，执行如下命令，以四个 SRK 用户证书作为输入生成 SRK 表。其中，`-s sha384` 用于指定单个 SRK 表项的签名哈希算法，`-s sha256` 用于指定整张 SRK 表的哈希算法。最终的哈希值将存储于 SRK 熔丝中。

```
../linux64/bin/srktool -a -d sha256 -s sha384 -t SRK_1_2_3_4_table.bin -e SRK_1_2_3_4_fuse.bin -f 1 -c SRK1_sha384_secp384r1_v3_usr_cert.pem,SRK2_sha384_secp384r1_v3_usr_cert.pem,SRK3_sha384_secp384r1_v3_usr_cert.pem,SRK4_sha384_secp384r1_v3_usr_cert.pem
```

备注

SRK 表与 SRK 熔丝的名称是固定的，不建议对其进行修改。

4 附录 参考文档及术语缩写

表 2：参考文档

文档名称
[1] Quectel_SRG091X&SRG093X 系列_编译&烧录指导

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AHAB	Advanced High Assurance Boot	增强型高可信启动
CA	Certificate Authority	证书颁发机构
CLI	Command-Line Interface	命令行接口
CSF	Command Sequence File	命令序列文件
CST	Coding Signing Tool	代码签名工具
OEM	Original Equipment Manufacturer	原始设备制造商
PKI	Public Key Infrastructure	公钥基础设施
SCU	System Control Unit	系统控制单元
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SGK	Super Group Key	超级组密钥
SoC	System on Chip	片上系统
SRK	Super Root Key	超级根密钥